

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

FORMATO
ESTÁNDAR

FORMA ESTÁNDAR

Un LP en forma estándar se define como:

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s. a. } Ax = b$$

- donde $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}_+^m$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ son datos.
- A es de $m \times n$, $m \leq n$ y tiene rango completo (las filas y las columnas son l.i. entre sí)
- Tiene tres situaciones posibles para la solución óptima en formato estándar:
 1. Problema no acotado ($v^* \rightarrow -\infty$)
 2. Dominio vacío ($v^* \rightarrow \infty$)
 3. Admite solución óptima y hay una en un vértice

FORMA ESTÁNDAR

Veamos este problema de forma gráfica...

$$\max 3x_1 + 5x_2$$

s.a.

● $x_1 \leq 4$

● $2x_2 \leq 12$

● $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

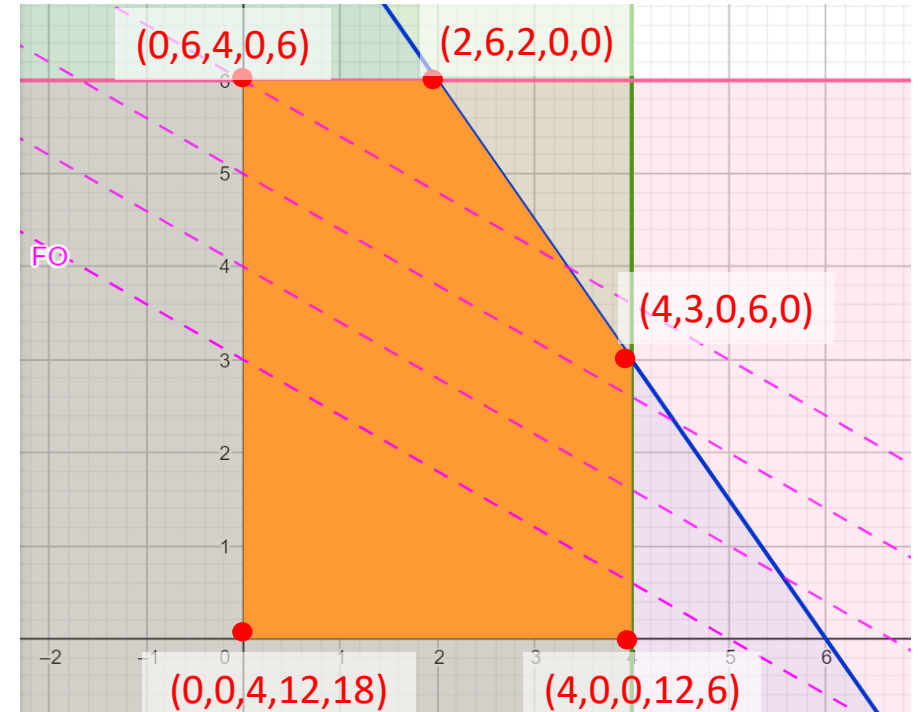
$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

● $x_1 + h_1 = 4$

● $2x_2 + h_2 = 12$

● $3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$



¿Qué representan estas variables de holgura h ?

$$(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$$

FORMATO ESTÁNDAR

➤ Resumen para convertir cualquier problema LP en formato estándar

Componente del LP	Original	Formato estándar
Función objetivo	$\min z = c^T x$	Formato estándar
	$\max z = p^T x$	$\min z' = -p^T x$
Restricciones principales	$Ax = b$	Formato estándar
	$Ax \leq b$	$Ax + h = b, h \geq 0$
	$Ax \geq b$	$Ax - h = b, h \geq 0$
Restricciones naturaleza de las variables de decisión	$x \geq 0$	Formato estándar
	$x \leq 0$	$x' \geq 0, \text{ donde } x = -x'$
	x irrestricta	$x^+, x^- \geq 0, \text{ donde } x_i = x^+ - x^-$

FORMATO ESTÁNDAR

Este problema lo vimos como ejemplo para escribirlo en formato estándar la semana pasada:

$$\min -5x + 12y^+ - 12y^-$$

s.a.

$$3x + 2y^+ - 2y^- + h_1 = 2$$

$$4x - y^+ + y^- - h_2 = 1$$

$$x + y^+ - y^- = 3$$

$$x, y^+, y^-, h_1, h_2 \geq 0$$



$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y^+ \\ y^- \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} -5 \\ 12 \\ -12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Notación

- a_i es el vector fila i de A
- A_j es el vector columna j de A
- $A_{\{i,j,k\}}$ es una submatriz formada por el conjunto $\{i,j,k\}$ de columnas de A
- a_{ij} es el elemento (i,j) de A
- $m = 3, n = 5$

FORMATO ESTÁNDAR

El problema anterior sólo se usó para escribirlo en formato estándar...ya que tiene dominio vacío

$$\min -5x + 12y^+ - 12y^-$$

s.a.

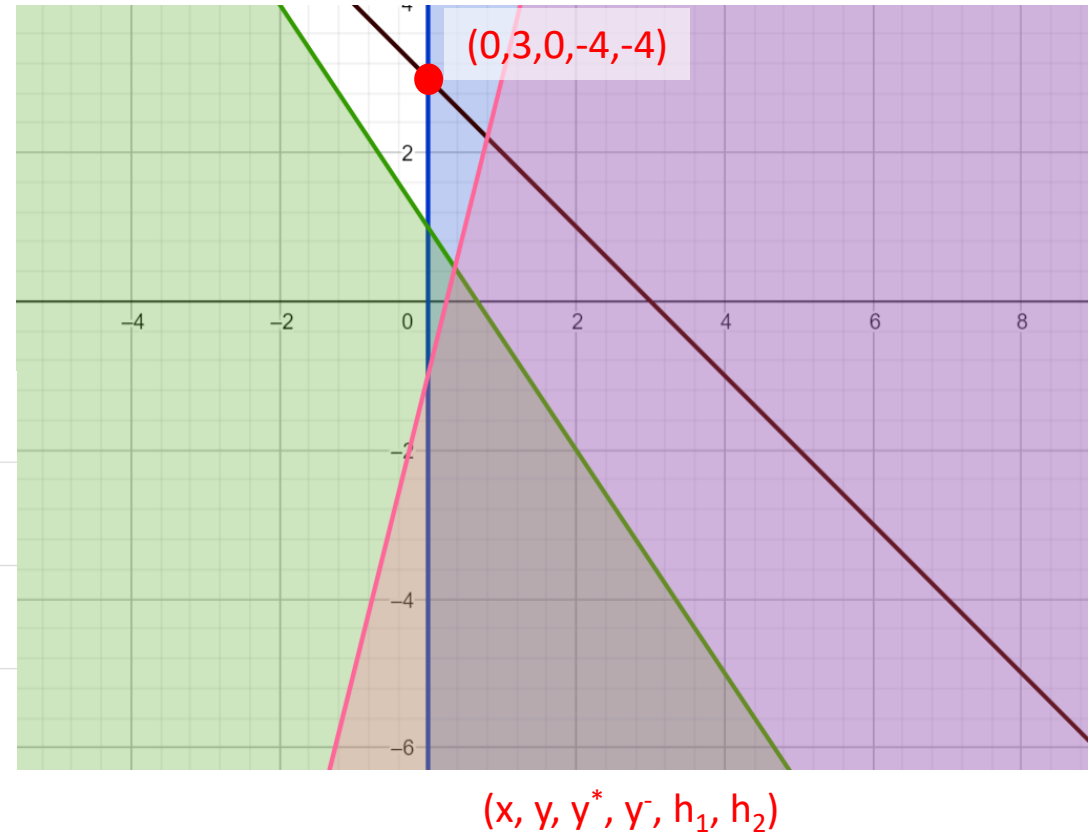
$$3x + 2y^+ - 2y^- + h_1 = 2$$

$$4x - y^+ + y^- - h_2 = 1$$

$$x + y^+ - y^- = 3$$

$$x, y^+, y^-, h_1, h_2 \geq 0$$

●	R1 : $3x + 2y \leq 2$
●	R2 : $4x - y \geq 1$
●	R4 : $x \geq 0$
●	R3: $x + y = 3$



SOLUCIONES BÁSICAS

SOLUCIONES BÁSICAS

- En un problema LP en forma estándar, si hay solución óptima, entonces hay vértices
- Como en solución gráfica en 2D, podríamos probar cada vértice...
- ¿Pero qué pasa si tenemos 20 restricciones y 10 variables?

$$\binom{20}{10} = 184.756$$

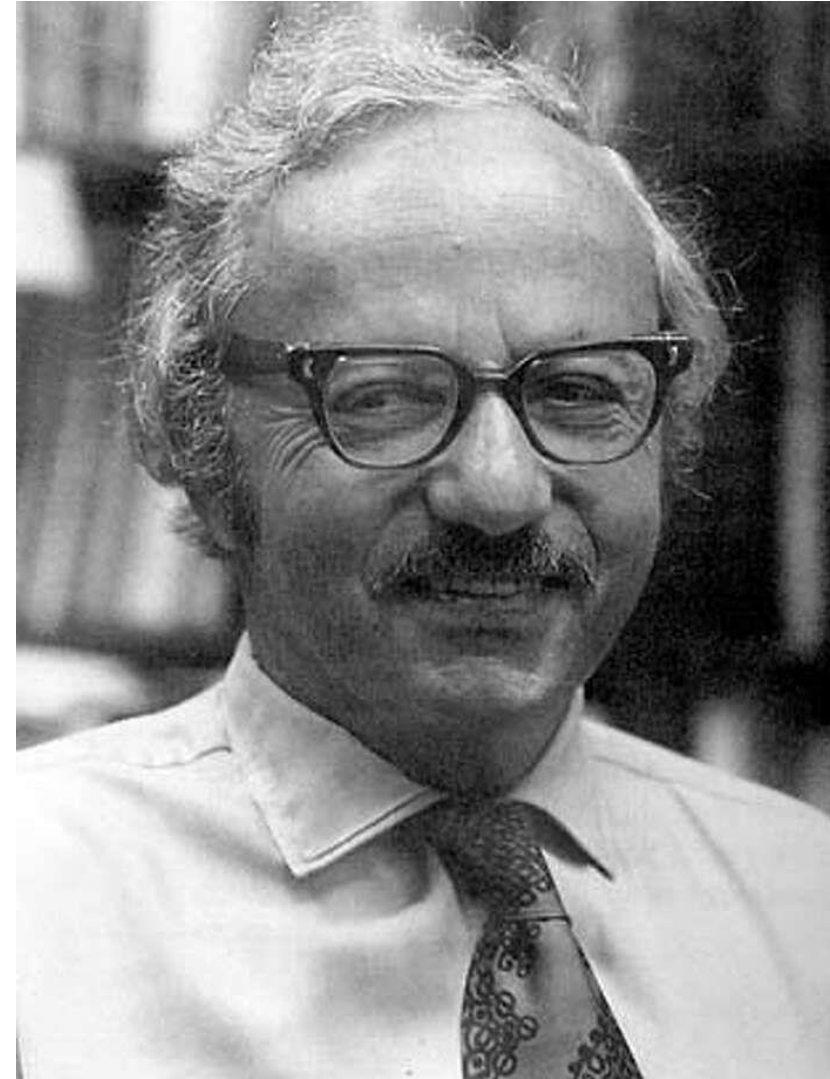
Simplex es un algoritmo para resolver problemas de programación lineal sin pasar por todos los vértices

INTRODUCCIÓN AL ALGORITMO SIMPLEX

Simplex es un algoritmo para resolver problemas de programación lineal sin pasar por todos los vértices

Fue desarrollado a mediados del siglo XX por George Bernard Dantzig (1914-2005)

Es considerado el “padre de la programación lineal”



Source: jonathandiazsantos1501.wordpress.com

BASE

- Consideremos el problema anterior $\min_{x \geq 0} c^T x$ s. a. $Ax = b$, donde el sistema $Ax = b$ tiene 3 restricciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

Las variables h_1, h_2 y h_3 también podrían haber sido llamadas x_3, x_4 y $x_5 \rightarrow$ deben saber reconocer cuando una variable representa holgura a pesar del nombre.

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 + h_1 = 4 \\ & 2x_2 + h_2 = 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18 \end{array}$$

Una base B es un conjunto de m índices de las n variables.

- Y $A_B \in \mathbb{R}^m$ es la matriz de la base B y es invertible si A es de rango m

BASE

Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = \{1, 2, 3\} \quad B_2 = \{1, 3, 4\} \quad B_3 = \{3, 4, 5\}$$

$$A_{B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad A_{B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_{B_3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

SOLUCIÓN BÁSICA

- De esta forma, uno puede reescribir el sistema de ecuaciones anteriores separando las variables básicas (que tendrán valor mayor que 0) y luego las variables no-básicas (que serán igual a 0) del vértice

$$Ax = b \rightarrow A_B x_B + A_D x_D = b \rightarrow \begin{bmatrix} A_B & A_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = b$$

Columns asociadas a las variables básicas

Columns asociadas a las variables no-básicas

Variables básicas $x_B = \{x_i\}_{i \in B} \in \mathbb{R}^m$

Variables no-básicas $x_D = \{x_i\}_{i \notin B} \in \mathbb{R}^{n-m}$

La solución básica asociada a la base B de $Ax = b$ se define como:

- $x_D = 0$
- $x_B = A_B^{-1}b$

Es **factible** si $A_B^{-1}b \geq 0$

$$\min_{x \geq 0} z = c^T x$$

s.a.

$$Ax = b$$

EJEMPLO SOLUCIÓN BÁSICA

En el ejemplo anterior, usemos $B_1 = \{1,2,3\}$ por lo que $h_2 = h_3 = 0$

$$Ax = b \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

Resolvemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

→ Solución básica factible!

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

EJEMPLO SOLUCIÓN BÁSICA $B_1 = \{1,2,3\}$

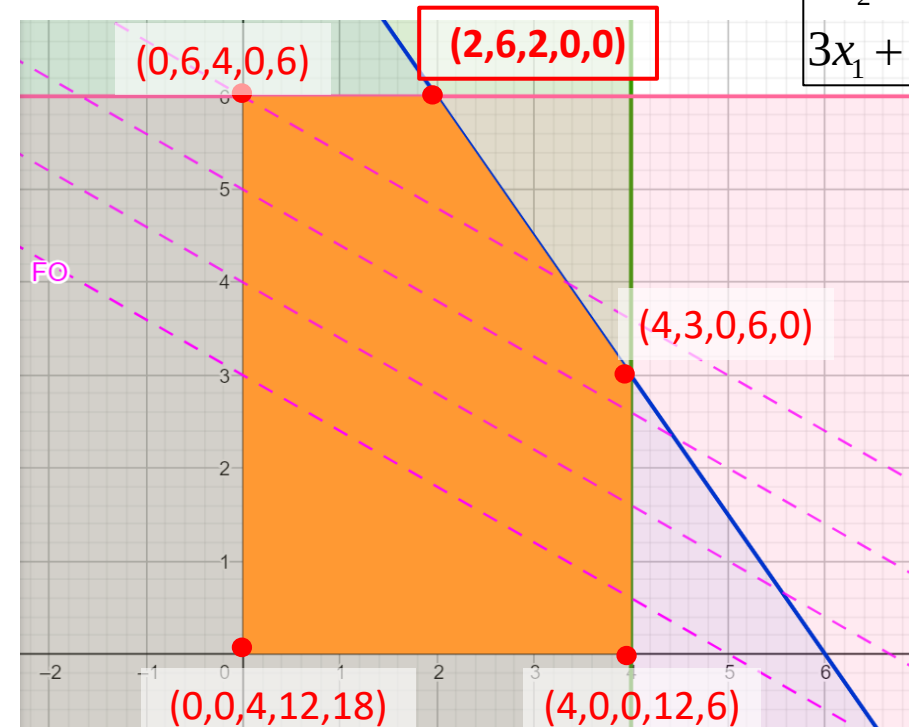
$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 + h_1 = 4 \\ & 2x_2 + h_2 = 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18\end{array}$$

¿De forma gráfica?

$B_1 = \{1,2,3\}$, por lo que $h_2 = h_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

→ $x_1, x_2, h_1 \geq 0$ ¡factible!



$(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$

EJEMPLO SOLUCIÓN BÁSICA

En el ejemplo anterior, usemos $B_2 = \{1,3,4\}$ por lo que $x_2 = h_3 = 0$

$$Ax = b \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

Resolvemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/3 \\ 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 12 \end{bmatrix}$$

→ Solución básica infactible!

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

EJEMPLO SOLUCIÓN BÁSICA $B_1 = \{1, 3, 4\}$

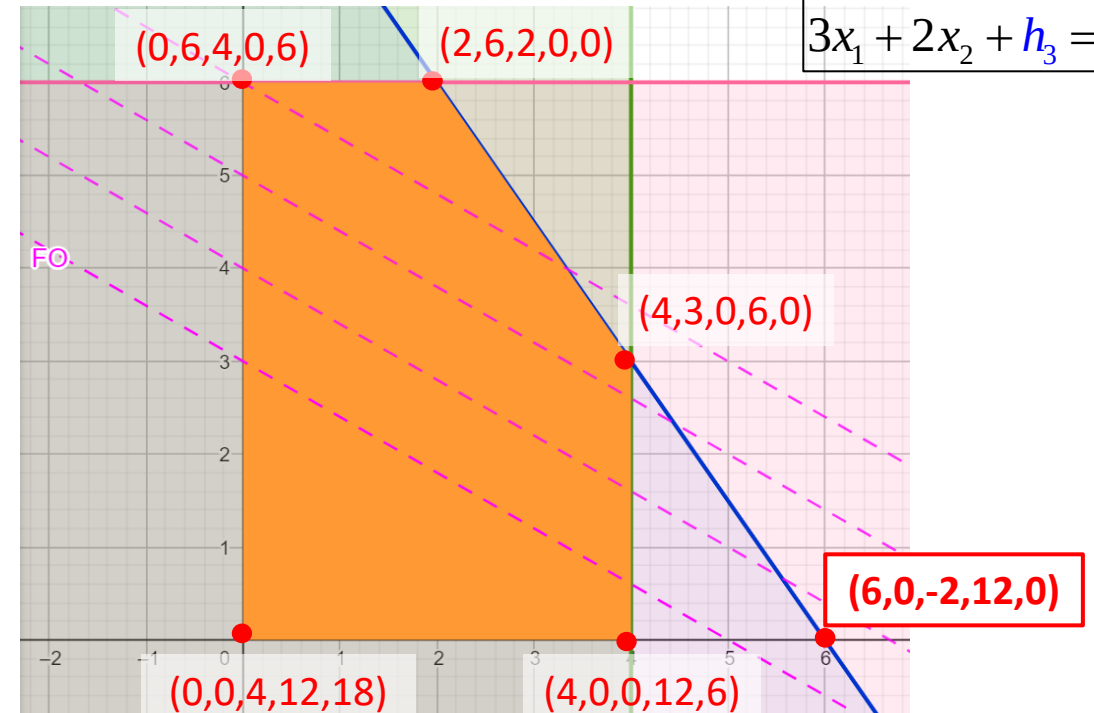
$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 + h_1 = 4 \\ & 2x_2 + h_2 = 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18\end{array}$$

¿De forma gráfica?

$B_2 = \{1, 3, 4\}$ por lo que $x_2 = h_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 12 \end{bmatrix}$$

→ $x_1, h_2 \geq 0$ pero $h_1 < 0$ ¡infactible!



$(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$

SOLUCIÓN BÁSICA VERUS VÉRTICE

Teorema:

Si la solución básica asociada a la base B es factible ($x_B = A_B^{-1}b \geq 0$), entonces $x = \begin{bmatrix} x_B \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ es un vértice de $\{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax = b\}$.

¿Por qué?

Hay n restricciones linealmente independientes en igualdad:

- m restricciones en $Ax = b$
- $n - m$ no-negatividades

SIMPLEX FASE II

SIMPLEX FASE II

Queremos escribir el problema de programación lineal en **función de las variables no-básicas** (las que tienen un valor igual a 0)

Matricialmente, lo primero es separar la **matriz A** en básicas y no-básicas, entonces las **restricciones** quedarían así:

$$Ax = b \rightarrow \left[A_B \mid A_D \right] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = b \rightarrow A_B x_B + A_D x_D = b$$

➤ Entonces, con las restricciones, podemos escribir las variables básicas en función de las no-básicas:

$$x_B = A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_D x_D$$

➤ Esta notación es conocida como el **formato diccionario** asociado a la **base B**

SIMPLEX FASE II

También podemos separar la **función objetivo** en las variables básicas y no básicas:

➤ Y reemplazamos el vector de variables básicas por la ecuación anterior de variables:

$$\min_{x \geq 0} c^T x = c_B^T x_B + c_D^T x_D$$



$$\min_{x \geq 0} c^T x = c_B^T (A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_D x_D) + c_D^T x_D$$



$$\min_{x \geq 0} c^T x = c_B^T A_B^{-1} b + (c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D) x_D$$

SIMPLEX FASE II

- Y el modelo de optimización entonces se escribiría matricialmente en función de las variables no-básicas:

$$\begin{array}{lll} \min_{x \geq 0} c^T x & \min_{x \geq 0} c_B^T x_B + c_D^T x_D & \min_{x \geq 0} c_B^T A_B^{-1} b + (c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D) x_D \\ \text{s.a.} & \text{s.a.} & \text{s.a.} \\ Ax = b & A_B x_B + A_D x_D = b & x_B + A_B^{-1} A_D x_D = A_B^{-1} b \\ x \geq 0 & & \end{array}$$



También puede ser simplificado así:

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} c_B^T \bar{b} + (c_D^T - c_B^T \bar{A}_D) x_D & \\ \text{s.a.} & \\ x_B + \bar{A}_D x_D = \bar{b} & \\ \text{donde } \bar{b} = A_B^{-1} b, \quad \bar{A}_D = A_B^{-1} A_D & \end{array}$$

SIMPLEX FASE II

Usemos el ejemplo anterior, y partimos de un vértice donde sea más fácil calcular la inversa de A_B

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{h_1, h_2, h_3\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$. Despejamos las variables básicas en función de las no básicas:

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$x_D = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, c_D = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} h_1 &= 4 - 1x_1 = 4 \\ h_2 &= 12 - 2x_2 = 12 \\ h_3 &= 18 - 3x_1 - 2x_2 = 18 \end{aligned}$$

$$x_B + A_B^{-1} A_D x_D = A_B^{-1} b \rightarrow x_B + \bar{A}_D x_D = \bar{b}$$

$$\bar{A}_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

Con esto podemos determinar si es una solución factible, ¿lo es?

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Usemos el ejemplo anterior, y partimos de un vértice donde sea más fácil calcular la inversa de A_B

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{h_1, h_2, h_3\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

Y ahora la **función objetivo**:

$$z = -3x_1 - 5x_2 = 0$$

$$z = \underbrace{c_B^T A_B^{-1} b}_{z_B} + \underbrace{\left(c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D \right)}_{r_D^T : \text{costos reducidos}} x_D$$

$$z = \boxed{0} + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

z_B nos entrega el valor de la función objetivo en ese vértice (ya que $x_D = 0$)

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Usemos el ejemplo anterior, y partimos de un vértice donde sea más fácil calcular la inversa de A_B

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{h_1, h_2, h_3\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

Y ahora la **función objetivo**:

$$z = -3x_1 - 5x_2 = 0$$

$$z = \underbrace{c_B^T A_B^{-1} b}_{z_B} + \underbrace{\left(c_D^T - c_B^T A_B^{-1} A_D \right)}_{r_D^T : \text{costos reducidos}} x_D$$

$$z = 0 + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

... ¿y los costos reducidos?

La función objetivo disminuye en 3 y 5 por aumento unitario de x_1 y x_2 , respectivamente.

¿estamos entonces en una solución óptima?

SIMPLEX FASE II

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{h_1, h_2, h_3\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

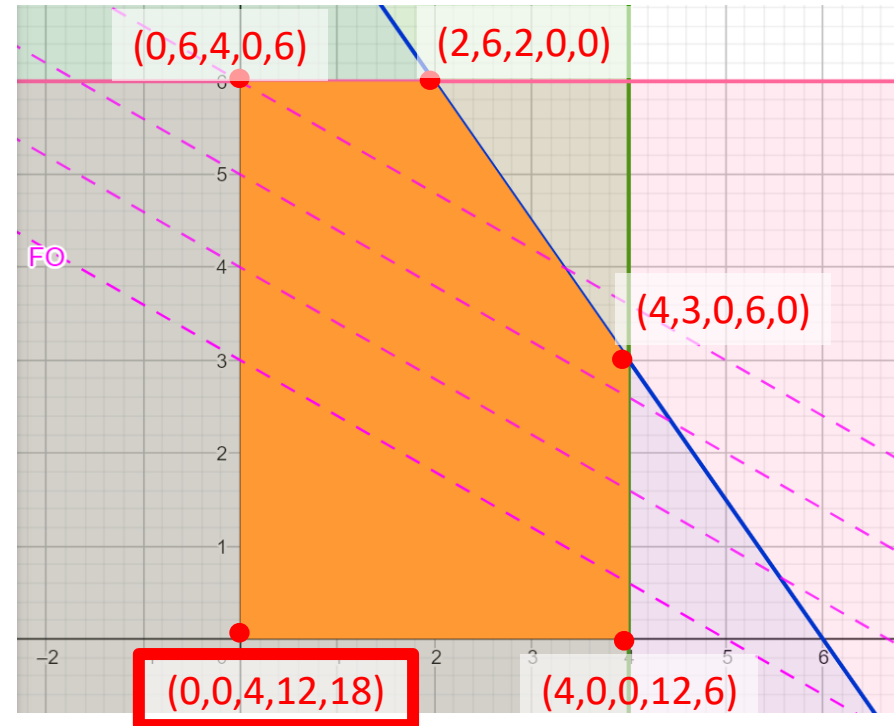
Veámoslo gráficamente:

$$\min_{x \geq 0} z = 0 + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

¿Cuál variable no-básica nos convendría que entrara a la base?



$(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$2x_2 + h_2 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + h_3 = 18$$

SIMPLEX FASE II

Iteración 1: $B = \{3,4,5\}$, $x_B = \{h_1, h_2, h_3\}$, $x_D = \{x_1, x_2\}$

¿En cuánto podría subir x_2 ?

$$\min_{x \geq 0} z = 0 + \begin{bmatrix} -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min \{12/2; 18/2\} = 6$
- En general, x_j puede subir hasta: $\Delta = \min_{k \in B: \bar{a}_{kj} > 0} \{ \bar{b}_k / \bar{a}_{kj} \}$
- **Cambio de base:** entra x_2 , sale h_2 , nueva base $B = \{2,3,5\}$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SIMPLEX

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA